Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2001-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：630

1. 写数为 $10a+b$，两数位不能为零。被 a 整除要求 $b=ka$，再被 b 整除要求 $k \mid 10$。由 $ka \le 9$，仅 $k=1,2,5$。

2. 三类分别为 $11,22,\ldots,99$，和 495；$12,24,36,48$，和 120；以及 15。总和 630。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2001-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：816

1. 允许的两位块为 $16, 25, 36, 49, 64, 81$，给出数位有向链。最长链为 $8 \to 1 \to 6 \to 4 \to 9$。

2. 图中无有向环，因此数位长度有上界。最长五位链给出最大数 81649，前三位为 816。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2002-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：025

1. Jane 未来年龄写为 $10a+b \geq 26$，Dick 为 $10b+a$，较大条件为 $b>a$。每对数位唯一确定 $n=10a+b-25, d=25+9(b-a)$。

2. 十位为 2 时有四种；十位 3 至 8 时数量依次为 $6,5,4,3,2,1$，合计 25。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2002-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：009

1. 写 $x = 100a + 10b + c, y = 100c + 10b + a$，则绝对差为 $99|a - c|$。

2. 因两数均为三位数，a, c 在 1 至 9 中，故其绝对差可取 0 至 8，共 9 种。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2003-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：120

1. 最多可用十位；只要存在合法十位数，就大于所有较短数。按字典序最大化前缀为 9876543，检验余下 $0,1,2$ 能否组成被八整除的尾数。

2. 六种尾数中仅 120 可行，因此最大数为 9876543120，余数 120。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2004-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：217

1. 首位为 $a = 3$ 至 9 时，原数为 $1111a - 123$。模 37 化简后余数为 $a + 25$。

2. 所以余数为 28 至 34，和为 217。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2006-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：725

1. 写成 $d10^k + u$，条件为 $d10^k = 28u$。因七不整除十的幂，必须整除首位 d，故 $d = 7$。

2. 于是 $u = 10^k/4$，要求 $k \geq 2$。最小情形为 $u = 25$，原数 725。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2008-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：021

1. 普通三进制为 2202101_3，将数字二改为负一并向上进位，得 $2008 = 3^7 - 3^5 + 3^4 - 3^3 + 3^2 + 3^0$。

2. 模三先唯一确定末位，再递归确定其余位，故表示唯一。指数和为 21。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2009-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：840

1. 最小首位可为一，后续整数数字迫使公比为至少二的整数，最小为 124。零不能出现，否则将重复零。

2. 最大首位可为九，中位 b 要求 $b^2/9$ 为合法互异整数数字，所以 $b = 3, 6$，最大数为 964。差为 840。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2010-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：640

1. 可用数字为 $0, 2, 4, 6, 8$，总和二十。正的 9 的倍数所用数字和必须是偶数的 9 的倍数，只能为十八，故非零数字恰为 $4, 6, 8$，另可带零。

2. 最大排列为 8640，末两位可被四整除，因此满足 36 的整除条件。

3. 所求余数为 640。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2012-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：040

1. 整除条件为 $2b+a \equiv 2b+c \equiv 0 \pmod 4$，所以 a, c 同属 $\{2,6\}$ 或 $\{4,8\}$。

2. 每类有四个有序对，分别要求 b 奇或偶，各五种，故共有四十个。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2012-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：330

1. 二进制加一时，末尾零及其后 k 个一变为一及其后 k 个零，一的个数改变 $1-k$，故必须 $k=1$。

2. 小数末尾为 01，大数末尾为 10，其余十一位相同，含七个一、四个零，共 $\binom{11}{4}=330$ 种，各对应一次差为一的减法。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2013-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：200

1. 末位为零或五，而首位非零且相同，所以首尾均为五。

2. 任取中间前两位，第三位模五的余数就被确定，十进数字中每个余数有两种，故共二百个。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2015-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：476

1. 将该数写成 $17k$。整数与其数位和模 9 同余，故 $17k \equiv 17 \pmod 9$，即 $k \equiv 1 \pmod 9$。

2. 依次检查 $k = 1, 10, 19, 28$，得到 $17, 170, 323, 476$。前三个数位和均为 8，最后一个为 17，所以最小答案为 476。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2017-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：321

1. 两个进制的小数部分均小于1，所以整数部分相等：$8a+b=13b$，即 $2a=3b$。八进制数字范围仅允许 $(a,b)=(3,2),(6,4)$。

2. 小数部分相等给出 $(8c+d)/64=(12b+a)/144$，两种情形分别要求 $8c+d=12,24$。后一种迫使个位数字为零，被排除；前一种得 $c=1,d=4$。

3. 所求十进制数为321。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2017-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：222

1. 一至六位三进制字符串均在范围内，共 $\sum_{k=1}^{6} 2^k = 126$ 个，因为其中最大值 $222222_3 = 728$。

2. 上界为 $2017 = 2202201_3$。七位且无零的字符串，前两位只能为11、12、21；若为22，第三位必大于上界的零，无法符合。共 $3 \cdot 2^5 = 96$ 个。

3. 总数为 $126 + 96 = 222$。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2018-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：925

1. 位权展开得 $196a+14b+c=225a+15c+b=222a+37c$，且 $1\le a\le 5, 0\le c\le 5$。

2. 后两式给出 $b=22c-3a$，前两式给出 $13b=29a+14c$，联立得 $a=4c$。

3. 数字范围迫使 $c=1, a=4, b=10$，十进制值九百二十五。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2018-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：371

1. 数字合法要求 $b \geq 8$，并需 $3b+6$ 为平方、$2b+7$ 为立方。后者为小于二千零七的奇数，枚举奇立方得正底数十、五十九、一百六十八、三百六十一、六百六十二。

2. 对应平方候选为三十六、一百八十三、五百一十、一千零八十九、一千九百九十二，仅第一、四个为平方。

3. 故底数和为三百七十一。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2019-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：342

1. 等比求和后为三百二十一个一后接零，再减三百二十一，末四位由 1110 变成 0789。

2. 前面剩三百一十八个一，数字和为 342。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2020-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：621

1. 按位展开得 $121a+11b+c=512+64b+8c+a$，即 $120a=512+53b+7c$，且 $1\le a\le 7$、$0\le b,c\le 7$。

2. 右端至少为 512，所以 $a\ge 5$。取 $a=5$ 时，$53b+7c=88$；只有 $b=1,c=5$ 可行。

3. 于是 $N=515_{11}=621=1155_8$。若 $a\ge 6$，则 $N\ge 726$，故最小值为 621。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2020-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：151

1. 十六进制首次出现大于 9 的数字是在数值 10。任意 $k<31$ 的八进制数位和不超过 9，而 $31=37_8$ 的数位和是 10。

2. 四进制数位和至少为 31 的最小数需十一位：首位为 1，后十位为 3。把数位贡献尽量放在低位可使数值最小。

3. 所以 $N=13333333333_4=2\cdot 4^{10}-1=2097151$，余数为 151。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2022-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：227

1. 按位权展开，$100a+10b+c=81b+9c+a$，即 $99a=71b+8c$。数字范围为 $1\le a,b\le 8, 0\le c\le 8$。

2. 模 8 得 $b\equiv 5a$。当 $a=1,\dots,8$，相应的正数字 b 依次为 $5,2,7,4,1,6,3,8$，而 $99a-71b$ 依次为 $-256,56,-200,112,424,168,480,224$。

3. 只有 56 落在 $[0,64]$ 内并能被 8 整除，因此 $(a,b,c)=(2,2,7)$，答案为 227。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2023-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：585

1. 至多三位的八进制数不超过 511。若更大且小于 1000，其八进制必有四位，首尾均为 1。

2. 故形式为 $\overline{1bb1}_8 = 513 + 72b$，其中 $b = 0$ 至 6，得到 $513, 585, 657, 729, 801, 873, 945$。

3. 其中仅 585 为十进制回文，又大于所有三位八进制数，故为最大值；且 $585 = 1111_8$。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2024-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：045

1. 设两行为 a, b, c 和 d, e, f。行和要求 $a+d=b+e=c+f=9$：个位和不可能为 19，所以不进位，依次推出其余各位。

2. 令 $S=a+b+c$，列和为 $10S+(27-S)=99$，得 $S=8$。每个和为 8 的非负整数三元组都确定一种合法填法。

3. 数字上界自动满足，隔板法得 $\binom{10}{2}=45$。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2025-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：070

1. 条件为 $(b+7) \mid (9b+7)$，减去 $9(b+7)$ 后等价于 $(b+7) \mid 56$。

2. 因 $b+7>16$，只能为 28 或 56。故 $b=21,49$，和为 70。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2026-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：062

1. 偶数位回文数的数字和为偶数，因此中心数字只能为 $1,3,5,7,9$，对应左半段数字和分别为 $6,5,4,3,2$，并唯一确定整个回文数。

2. 因为这些和都不超过 6，所有正整数拆分都自动是合法非零数字串，各有 2^{s-1} 种。合计 62 。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2026-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：279

1. 所有一位数都符合。至少两位时，若 $b < 10$，非零首位的位权严格减小，整个数值随之减小。因此多位数恰在含数字九时符合。

2. 一位数有九个；含九的两位数为 $90 - 8 \cdot 9 = 18$ 个，三位数为 $900 - 8 \cdot 9^2 = 252$ 个，总计 279。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2001-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：315

1. 设数位 d_i 在 0 至 6 中，条件为 $\sum d_i(10^i - 2\cdot 7^i) = 0$。前四个位权差为 $-1, -4, 2, 314$，以后为更大的正数。

2. 负贡献绝对值最多 30，所以第 3 位及更高位不能非零，剩下 $2d_2 = 4d_1 + d_0$。

3. 为最大化数值，取 $d_2 = 6$，再取 $d_1 = 3, d_0 = 0$。得到 $630_7 = 315$，其十进制读取恰为 630。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2006-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：738

1. 正整数对共 999 个，个位为零者共有 99 对。

2. 若个位不为零，含零者只能为 $h0u$，h,u 均一至九，每个位置有 81 种。其补数的十位为九，不会再属于这种形式，所以两位置共排除 162 对。

3. 合法数为 738。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2012-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：032

1. 小于 2^{12} 的有 $\binom{12}{8}=495$ 个，小于 2^{13} 的有 1287 个，故目标为十三位。最大一组前缀为 11，有 462 个，目标在该组中的排名为 $462-(1287-1000)=175$。

2. 该组依次的前缀 $1100, 11010, 110110$ 分别有 $84, 56, 35$ 个，总和一百七十五，所以目标是最后一组最大值，余下四个一全部靠左。

3. 得到 $1101101111000_2=7032$，余数三十二。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2015-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：695

1. 少于三位的整数数位和至多为 18。又 $s(864)=18$，每次进位使直接相加的数位和减少 9，所以恰需两次进位。

2. 设三位候选数为 $100a+10b+c$。因 $a+b+c=20$，必有 $a\geq 2$，百位一定进位。若个位进位而十位不进位，则 $c\geq 6, b\leq 2$，最小候选为 929。

3. 若十位进位而个位不进位，则 $c\leq 5$，故 $a\geq 20-9-5=6$。最小可行数字为 $(6,9,5)$，即 695。检验 $695+864=1559$，二者数位和均为 20。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2016-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：162

1. 设百位数字之和为 H，个位之和为 U。全部数字之和为 45，总和为 $100H + 10(45 - H - U) + U = 90H + 450 - 9U$。

2. 三个不同个位数字之和在 6 至 24，末位为零要求 $U = 10$ 或 20。由 $H \geq 6$，两种下界为 $900, 810$。后者当且仅当百位数字为 $\{1, 2, 3\}$ 且 $U = 20$ 时达到。

3. 在剩下的 $4, 5, 6, 7, 8, 9$ 中，和为 20 的个位三元组为 $\{4, 7, 9\}, \{5, 6, 9\}, \{5, 7, 8\}$。每种的三列各有 $3!$ 种排列，故 $n = 3 \cdot 216 = 648$。

4. 因此 $m = 810, |m - n| = 162$。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2000-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：495

1. 由 $(i+1)!-i!=i\cdot i!$ 得 $a!-b!=\sum_{i=b}^{a-1} i\cdot i!$。将 k 分组为 $16!+\sum_{h=1}^{62}[(32h+16)!-(32h)!]$。

2. 故 $f_{16}=1$，每段 $32h\le i\le 32h+15$ 中 $f_i=i$，其他为零。这些合法数位区间不重叠，无须进位。

3. 每段十六位从偶下标开始，交替和为八对各贡献 1，另首项贡献 -1。总和 495。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2003-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：155

1. 长度为 $d+1$ 的二进制数首位为一，其余 d 位若有 j 个一，条件即 $j \geq d/2$。因此先统计至 2047，对应二项式第 0 至 10 行的上半部分。

2. 由对称性，数量为 $[2047+(1+2+6+20+70+252)]/2=1199$。

3. 2004 至 2047 共四十四个数均有前缀 11111 且另有至少一个一，全部应删去。故 $N=1155$，余数 155。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2014-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：149

1. 将素数按 $\rho_0 = 2, \rho_1 = 3, \rho_2 = 5, \ldots$ 编号。不变量为 $x_n = \prod_i \rho_i^{d_i}$，$d_i$ 为 n 的二进制数字，初始空积对应零。

2. 设首个缺失素数为 ρ_j，则之前素数均恰出现一次。递推删去这些素数并加入 ρ_j，较高素数不变，恰等于二进制尾部连续一的进位。归纳证明不变量及无平方因子性。

3. $2090 = 2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 19$ 对应位零、二、四、七，唯一二进制下标为 149。素因数分解与二进制表示唯一，故也是首次。

Source / 来源

Section 3.6 Number bases, digits & palindromes

进位制、数位与回文

[AIME-2024-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：211

1. 设两位数字为 x, y，和为 s。则 $s^2 = bx + y = (b-1)x + s$，因此 $(b-1) \mid s(s-1)$。反过来，每个 $2 \le s \le b-1$ 的解都给出合法数字 $x = s(s-1)/(b-1), y = s(b-s)/(b-1)$。

2. 令 $M = b - 1$。相邻整数互质，每个素数幂因子必须全部分配给 s 或 $s-1$。中国剩余定理给出 $2^{\omega(M)}$ 个剩余类，去掉 $s = 1$ 后有 $2^{\omega(M)} - 1$ 个特殊数。

3. 超过十个要求 $\omega(M) \ge 4$。最小 $M = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$，所以最小进制为 211。

Source / 来源